République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale des Études Technologiques

Institut Supérieur des Études Technologiques de Nabeul

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Module : Atelier WAN

TP 3 : Configuration du DHCP et NAT

Routage statique, DHCP avec agent relais, NAT statique, NAT dynamique et PAT – réalisation sous GNS3

Réalisé par	Amin MRIRI
Classe	RSI 3
Enseignant	M. Zied Romdane
Date du TP	05/11/2026
Outils	GNS3 2.2.61 – Cisco 3725

Année universitaire 2026 – 2027

1. Objectifs du TP

La société ABC dispose d'un intranet privé (R1, R2, R3), d'une zone publique (serveur web) et d'un accès à Internet par le fournisseur **ISP**, qui héberge lui-même des serveurs (DNS et FTP). Un internaute est relié à l'ISP par **Router4**. Le TP consiste à :

- configurer le routage statique et les routes par défaut de l'intranet (tâche 1) ;
- faire de R2 le **serveur DHCP** des trois réseaux d'utilisateurs, avec un **agent relais** sur R1 et R3 (tâche 2) ;
- publier les serveurs par **NAT statique** (serveur web chez ABC, serveurs DNS et FTP chez l'ISP) ;
- traduire les adresses des utilisateurs par **NAT dynamique** (pool de 6 adresses), puis par **surcharge NAT (PAT)** ;
- permettre à l'internaute, lui-même derrière une PAT sur Router4, d'accéder aux trois serveurs publics.

2. Environnement de travail

La maquette a été construite sous **GNS3 2.2.61** : cinq routeurs **Cisco 3725** (IOS 12.4(15)T14) émulés par Dynamips, cinq commutateurs Ethernet GNS3 et dix hôtes **VPCS** qui jouent le rôle des PC et des serveurs (un hôte VPCS répond au ping, ce qui suffit pour vérifier les traductions d'adresses).

> **Attention :** Lors d'un premier essai avec 128 Mo de RAM par routeur, R2 et ISP ont saturé leur mémoire dès l'activation de la NAT (message `%SYS-2-MALLOCFAIL`, quelques kilo-octets libres). Chaque routeur a donc reçu **256 Mo**, le maximum du 3725.

Les 1841 de l'énoncé sont remplacés par des 3725 équipés de cartes WIC-2T. Correspondance des interfaces série :

Routeur	Interface dans l'énoncé (1841)	Interface dans GNS3 (3725)	Liaison
R1	S0/0/0	Serial0/0	vers R2 (10.10.10.0/30)
R2	S0/0/0	Serial0/0	vers R1 (10.10.10.0/30)
R2	S0/0/1	Serial0/1	vers R3 (10.10.9.0/30)
R2	S0/1/0	Serial0/2	vers ISP (209.165.200.224/30)
R3	S0/0/0	Serial0/0	vers R2
ISP	S0/0/0	Serial0/0	vers R2
ISP	S0/0/1	Serial0/1	vers Router4 (209.165.200.228/30)
Router4	S0/0/0	Serial0/0	vers ISP

3. Topologie et plan d'adressage

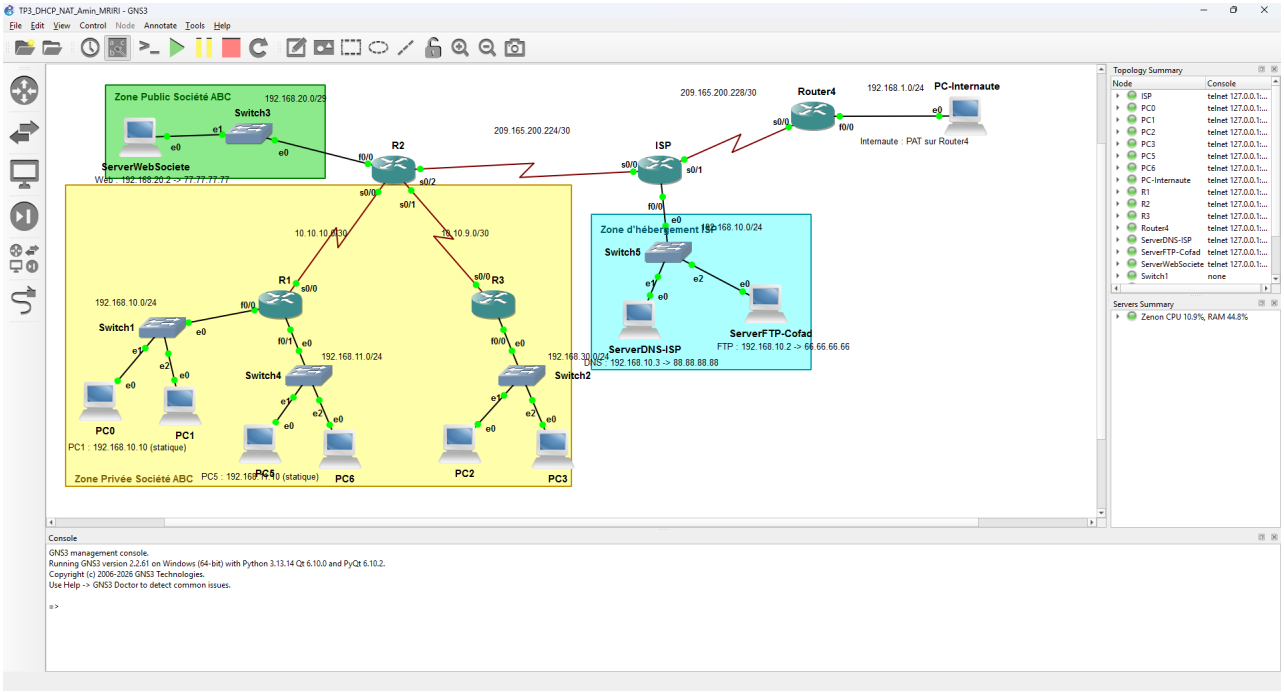


Figure 1 : Fenêtre GNS3 : la topologie du TP 3 est démarrée

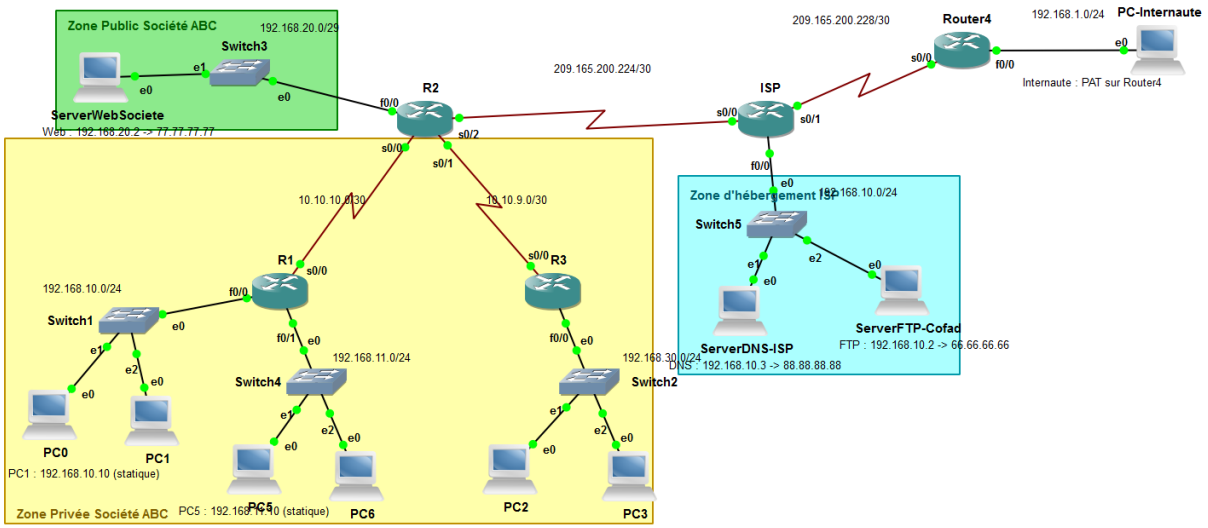


Figure 2 : Topologie : zone privée ABC (jaune), zone publique ABC (vert), zone d'hébergement ISP (cyan)

Réseau	Équipements	Adresses
192.168.10.0/24 (LAN R1 Fa0/0)	R1, PC0, PC1	R1 .1 – PC1 .10 (statique) – PC0 par DHCP
192.168.11.0/24 (LAN R1 Fa0/1)	R1, PC5, PC6	R1 .1 – PC5 .10 (statique) – PC6 par DHCP
192.168.30.0/24 (LAN R3)	R3, PC2, PC3	R3 .1 – PC2, PC3 par DHCP
192.168.20.0/29 (zone publique)	R2, serveur web	R2 .1 – serveur .2 (public : 77.77.77.77)
10.10.10.0/30 et 10.10.9.0/30	R1–R2 et R3–R2	R1 .1 / R2 .2 – R3 .1 / R2 .2
209.165.200.224/30	R2–ISP	R2 .225 – ISP .226
209.165.200.228/30	ISP–Router4	ISP .229 – Router4 .230
192.168.10.0/24 (hébergement ISP)	ISP, DNS, FTP	ISP .1 – FTP .2 (66.66.66.66) – DNS .3 (88.88.88.88)
192.168.1.0/24 (internaute)	Router4, PC-Internaute	Router4 .1 – internaute .10

Le réseau 192.168.10.0/24 existe deux fois : chez ABC (derrière R1) et chez l'ISP. Ces adresses privées ne sont jamais visibles sur Internet, c'est la traduction d'adresses qui rend cette situation possible.

4. Configuration de base

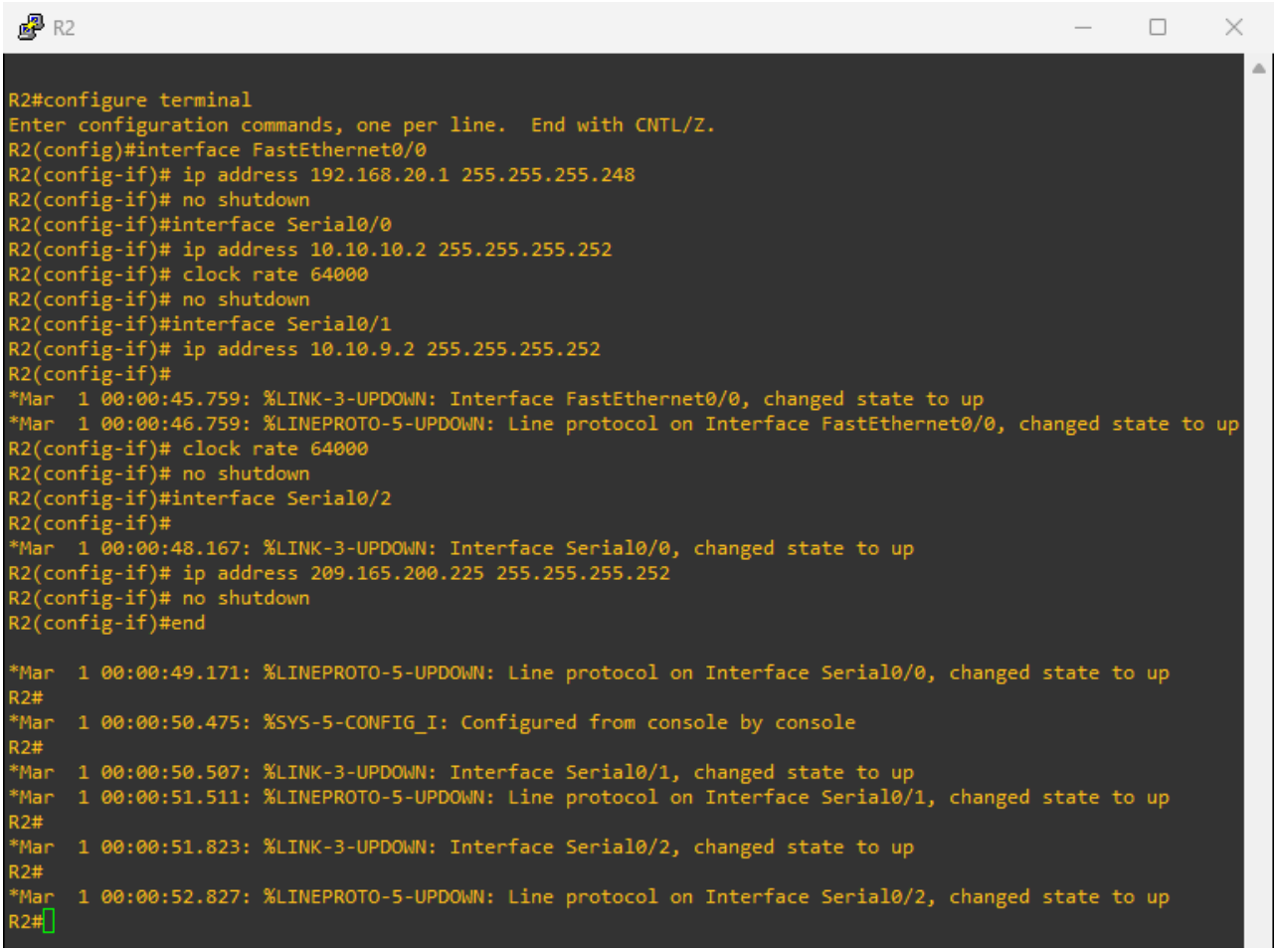


Figure 3 : Adressage de R2

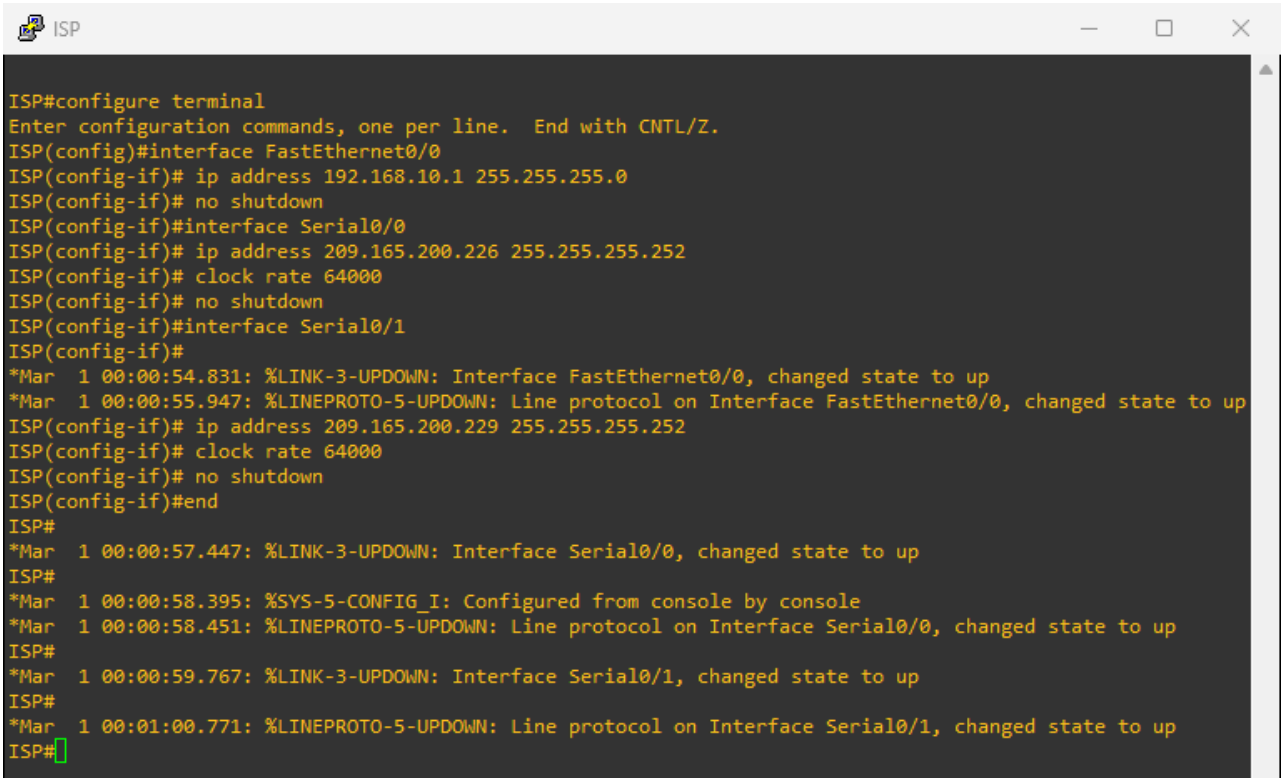


Figure 4 : Adressage de l'ISP

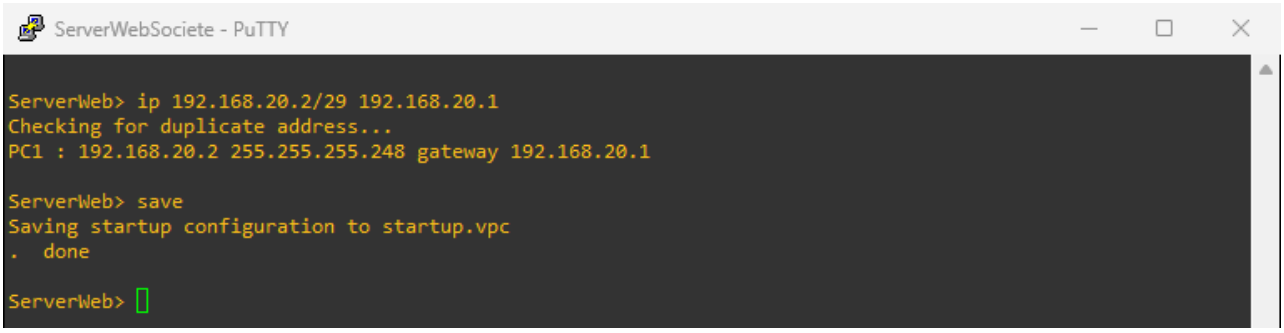


Figure 5 : Adresse statique du serveur web (192.168.20.2/29)

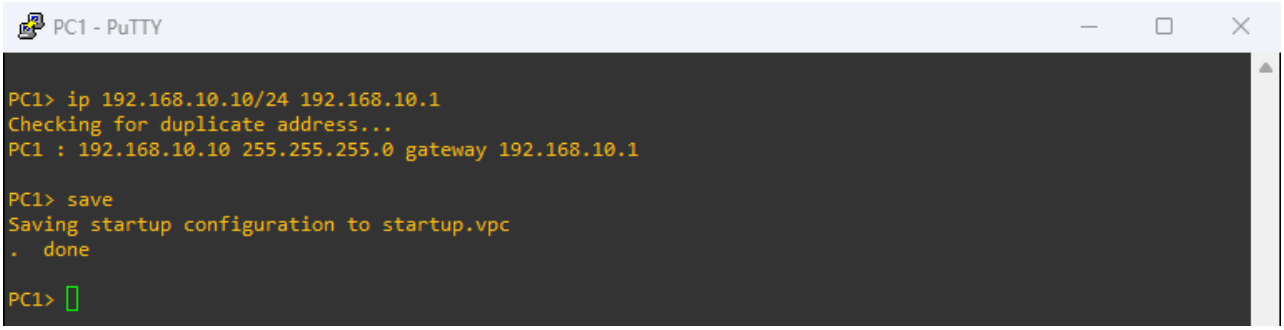


Figure 6 : Adresse statique de PC1 (192.168.10.10/24)

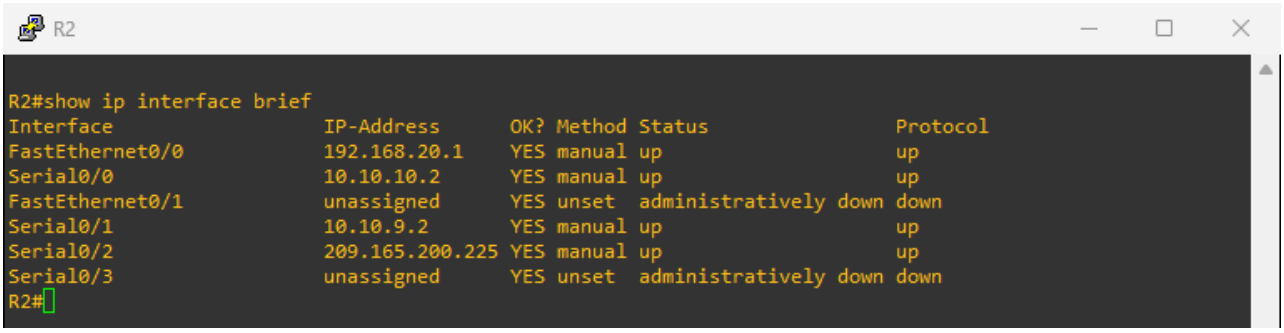


Figure 7 : État des interfaces de R2

5. Tâche 1 : routes statiques et routes par défaut

Chaque routeur de l'intranet reçoit des routes statiques vers les réseaux qu'il ne connaît pas, et une route par défaut : vers R2 pour R1 et R3, vers l'ISP pour R2.

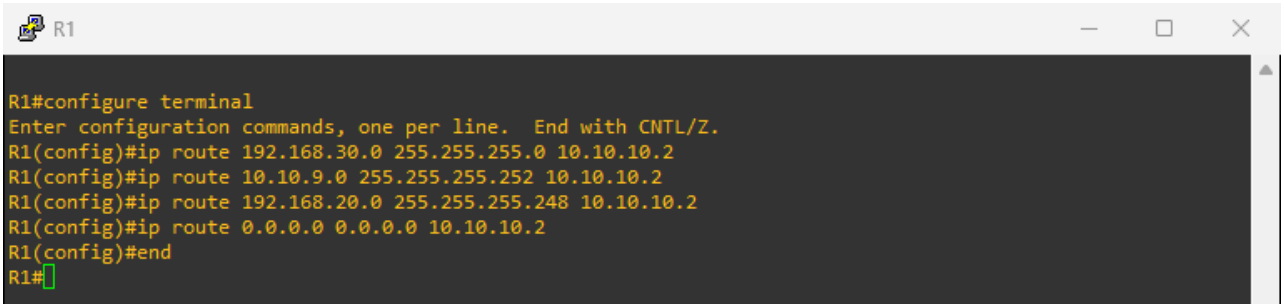


Figure 8 : Routes statiques sur R1

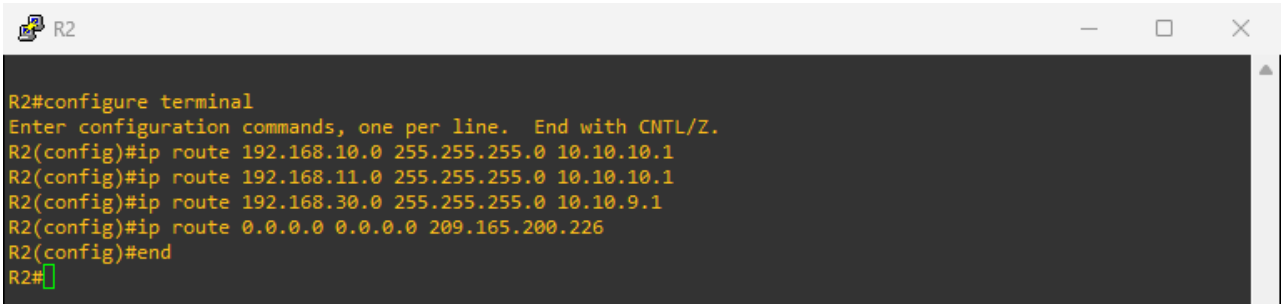


Figure 9 : Routes statiques sur R2

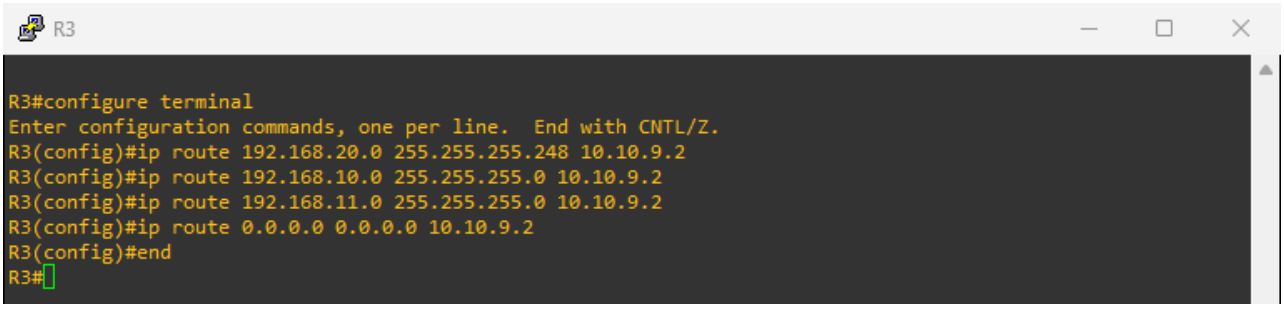


Figure 10 : Routes statiques sur R3

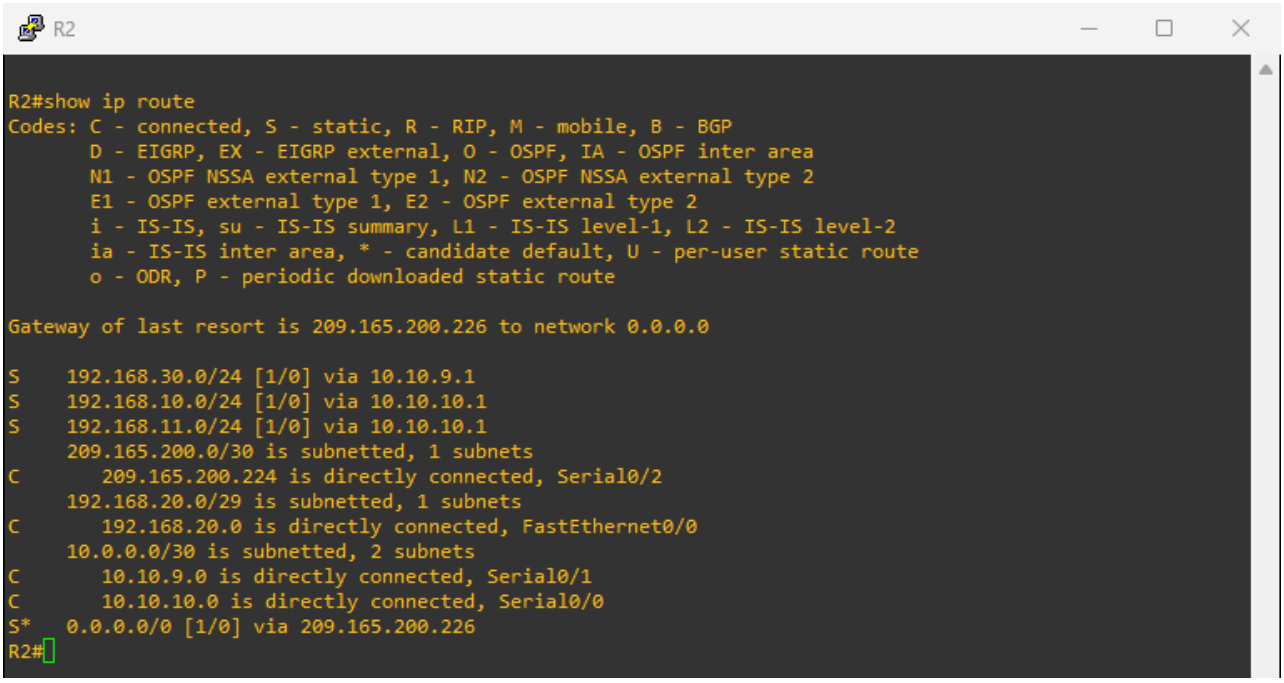


*Figure 11 : Table de routage de R2 : routes S et route par défaut S**

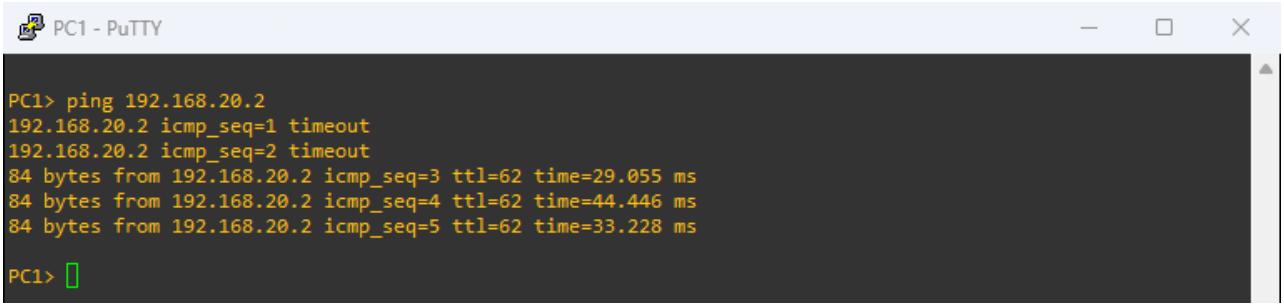


Figure 12 : PC1 joint le serveur web par son adresse privée (premiers échos perdus pendant la résolution ARP)

6. Tâche 2 : serveur DHCP sur R2

6.1 Étape 1 : exclusion des adresses statiques

Le serveur DHCP suppose que toutes les adresses de ses pools sont libres. `ip dhcp excluded-address` lui interdit d'attribuer les adresses des passerelles (.1) et des postes configurés à la main (PC1 et PC5 en .10).

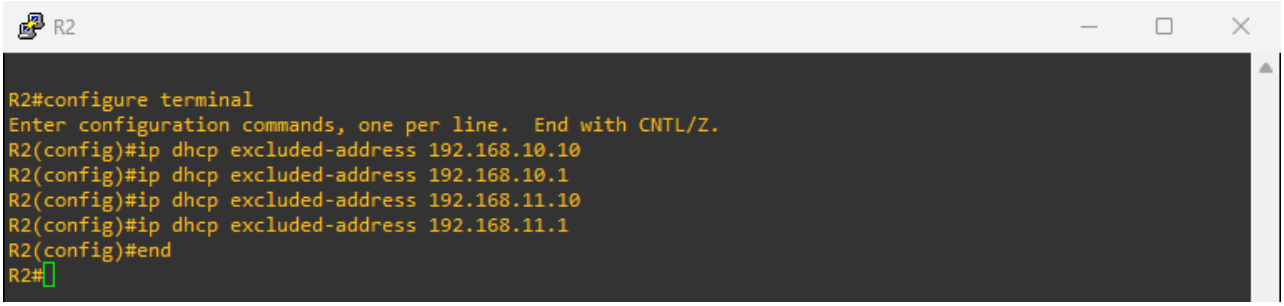


Figure 13 : Adresses exclues de l'attribution DHCP

6.2 Étape 2 : configuration des pools

Un pool est créé pour chaque réseau d'utilisateurs ; il fournit l'adresse, le masque, la passerelle (`default-router`) et le serveur DNS (`dns-server 88.88.88.88`, adresse publique du serveur DNS de l'ISP).

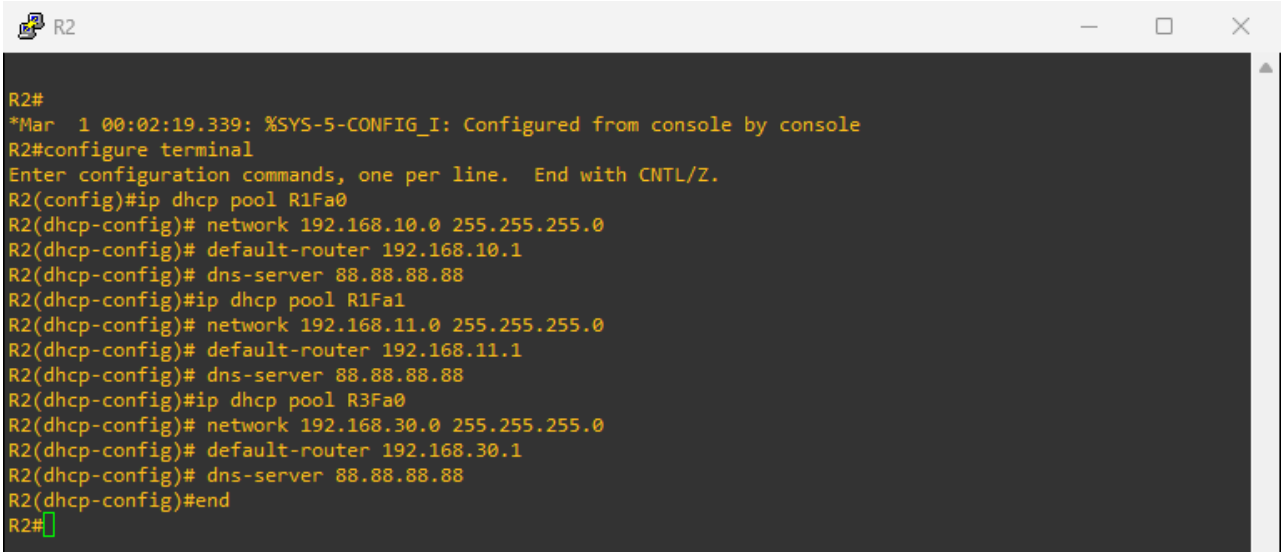


Figure 14 : Les trois pools DHCP de R2

Premier essai sur PC0 : aucune réponse. Le message DHCPDISCOVER est une **diffusion** (destination 255.255.255.255) : R1 ne le transmet pas à R2, qui se trouve sur un autre réseau.

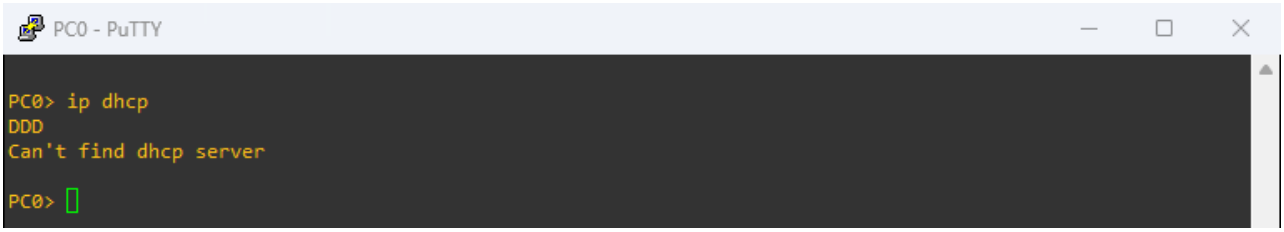


Figure 15 : PC0 sans agent relais : « Can't find dhcp server »

6.3 Étape 4 : agent relais DHCP

`ip helper-address` transforme la diffusion reçue sur l'interface en un paquet **unicast** envoyé au serveur DHCP. Le relais place dans le champ *giaddr* l'adresse de l'interface qui a reçu la demande : R2 s'en sert pour choisir le pool du bon réseau.

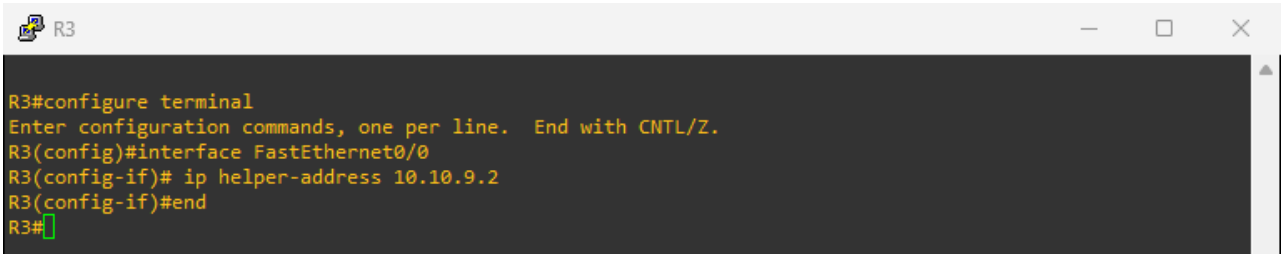


Figure 16 : Agent relais sur R3 (vers 10.10.9.2)

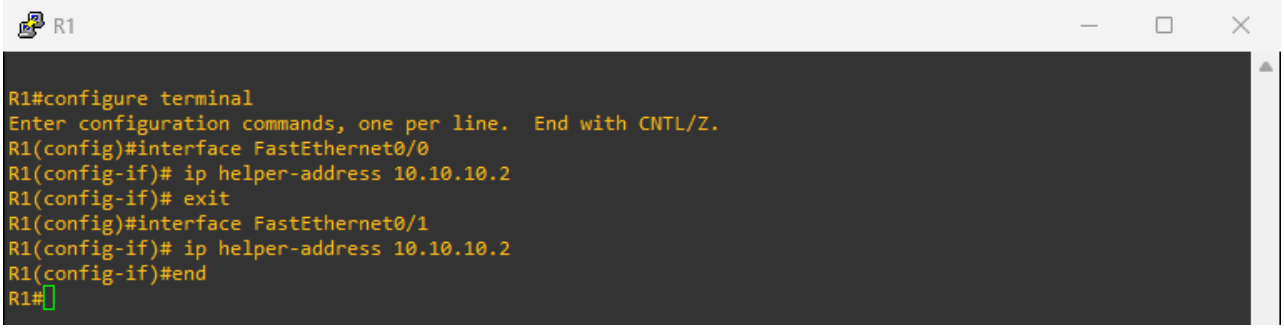


Figure 17 : Agent relais sur R1, interfaces Fa0/0 et Fa0/1 (vers 10.10.10.2)

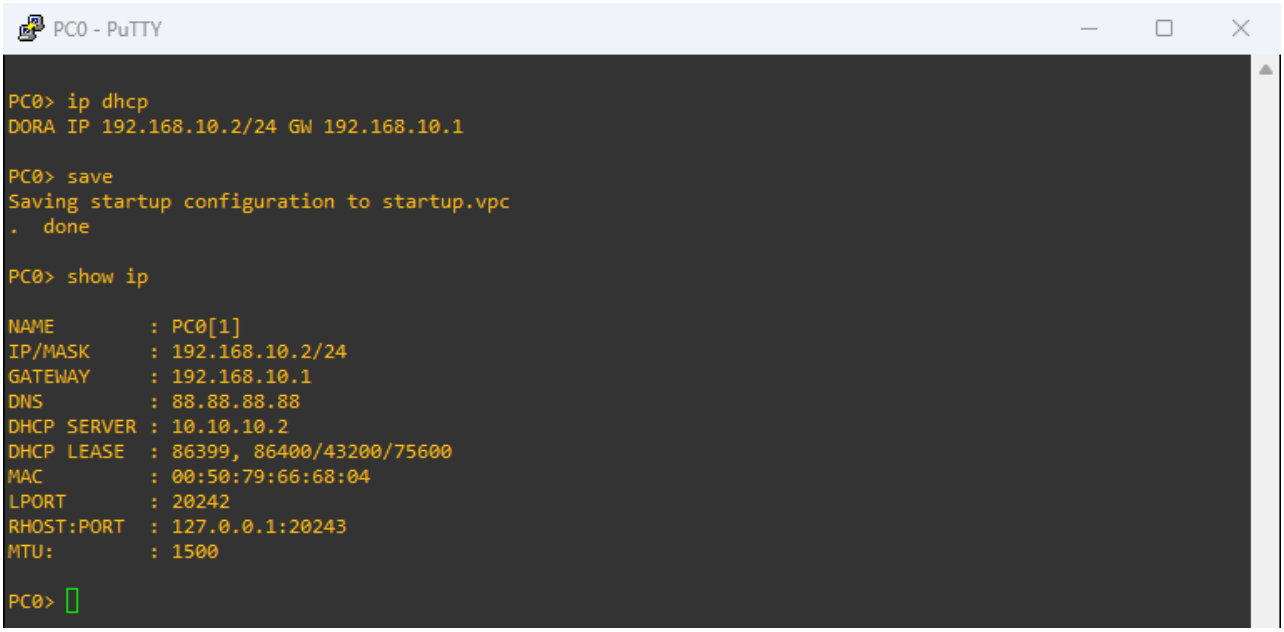


Figure 18 : PC0 obtient une adresse par DHCP (échange DORA)

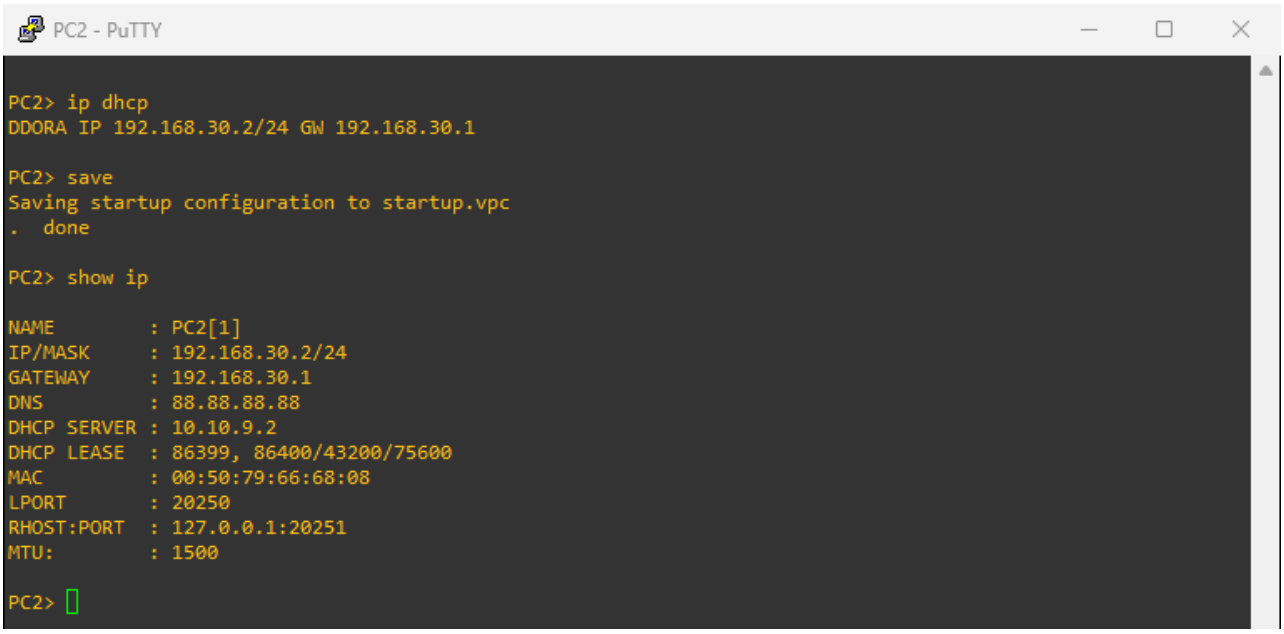


Figure 19 : PC2, derrière R3, obtient une adresse du pool 192.168.30.0/24

VPCS affiche les quatre étapes de l'échange **DORA** : *Discover*, *Offer*, *Request*, *Ack*. Le poste reçoit son adresse, sa passerelle et le serveur DNS 88.88.88.88 ; le serveur DHCP indiqué est l'adresse de R2 vers laquelle le relais a transmis la demande.

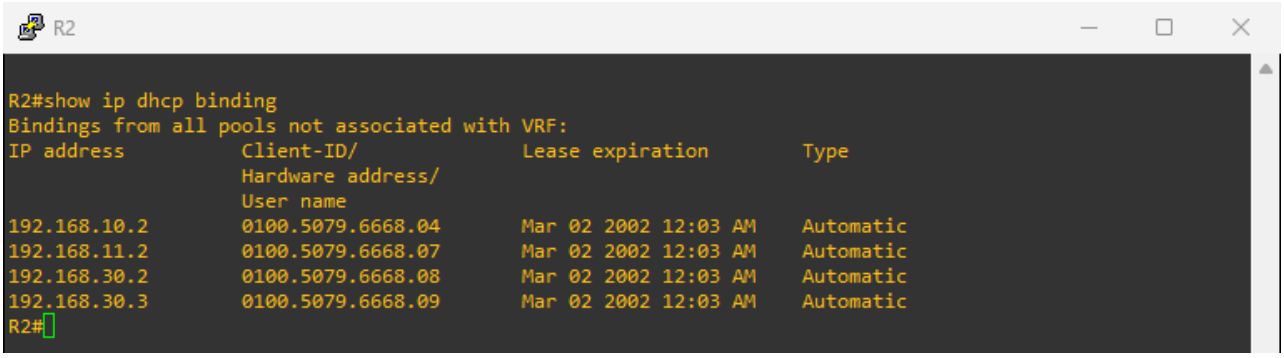


Figure 20 : R2 : adresses attribuées (show ip dhcp binding)

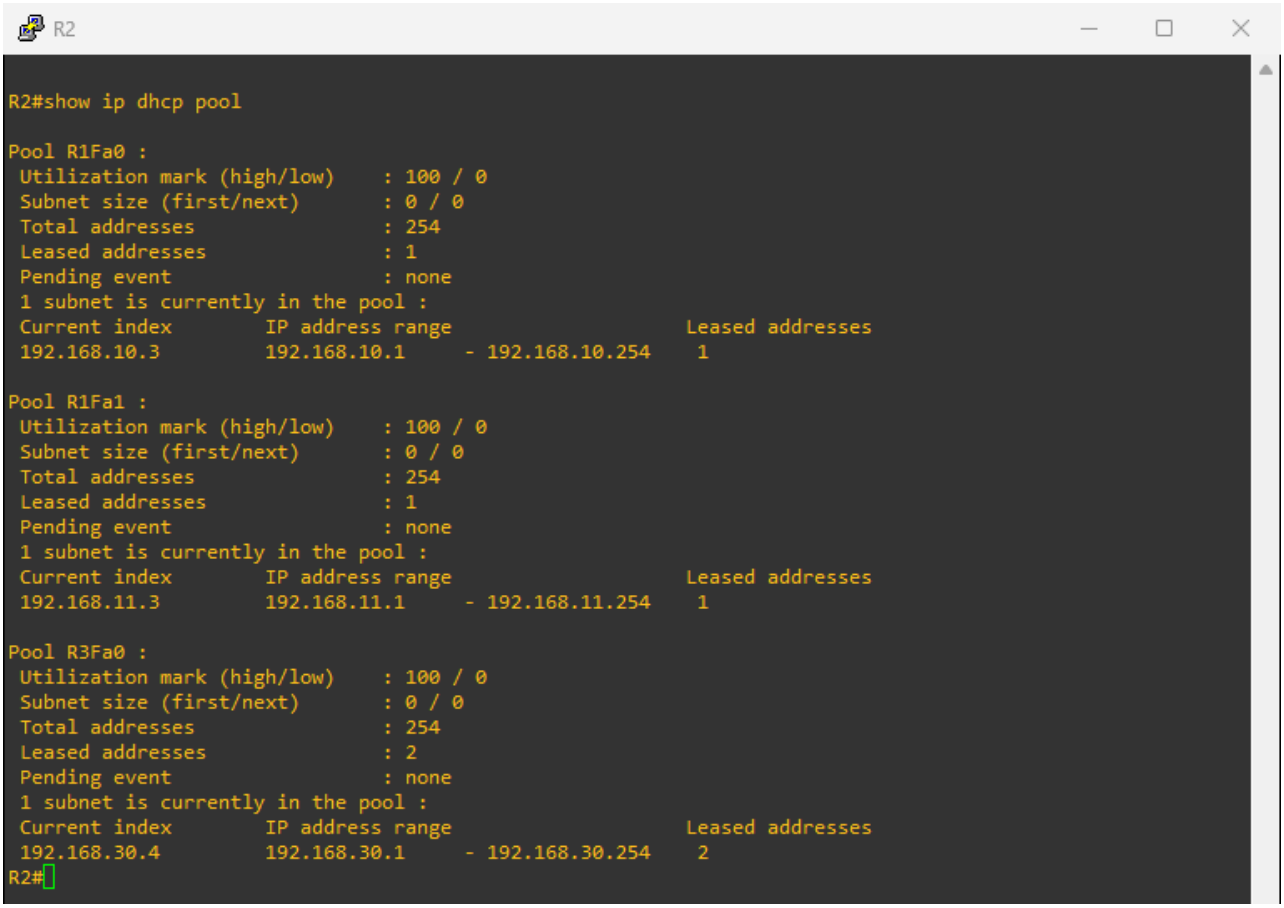


Figure 21 : R2 : état des pools (show ip dhcp pool)

La table des baux montre une adresse par client, identifié par l'adresse MAC du VPCS. Dans le pool 192.168.10.0/24, la première adresse attribuée est .2, puisque .1 (passerelle) et .10 (PC1) sont exclues.

7. NAT statique des serveurs publics

7.1 Serveur web de la société (R2)

`ip nat inside source static 192.168.20.2 77.77.77.77` associe de façon permanente l'adresse privée du serveur web à l'adresse publique 77.77.77.77. La traduction n'a lieu qu'entre une interface **inside** (Fa0/0, côté serveur) et une interface **outside** (Serial0/2, vers l'ISP).

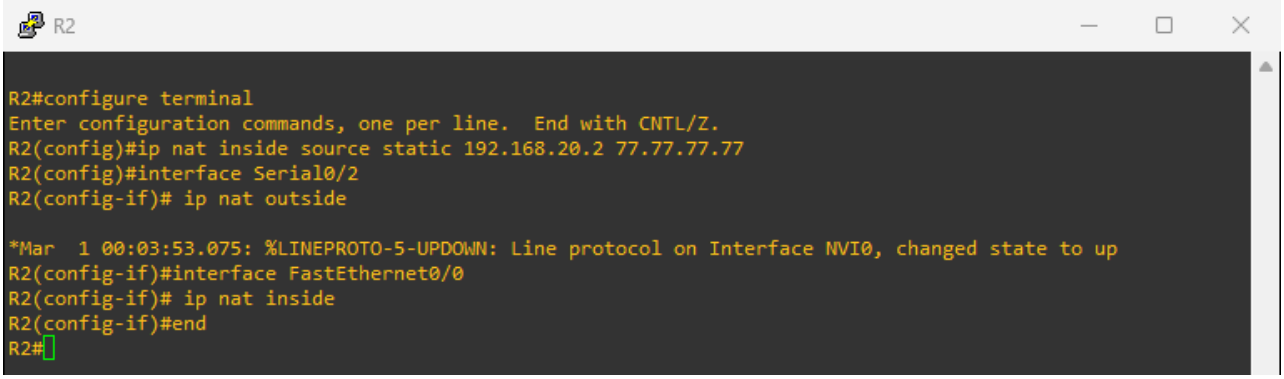


Figure 22 : NAT statique sur R2

7.2 Serveurs hébergés chez l'ISP

ISP

```
ISP#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ISP(config)#ip nat inside source static 192.168.10.3 88.88.88.88
ISP(config)#ip nat inside source static 192.168.10.2 66.66.66.66
ISP(config)#interface FastEthernet0/0
ISP(config-if)# ip nat inside

*Mar  1 00:03:58.259: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0, changed state to up
ISP(config-if)#interface Serial0/0
ISP(config-if)# ip nat outside
ISP(config-if)# exit
ISP(config)#interface Serial0/1
ISP(config-if)# ip nat outside
ISP(config-if)#end
ISP#
```

Figure 23 : NAT statique des serveurs DNS (88.88.88.88) et FTP (66.66.66.66) sur l'ISP

> **À retenir :** En plus de l'interface vers R2 demandée par l'énoncé, l'interface de l'ISP vers Router4 (Serial0/1) est aussi déclarée `ip nat outside` : sans cela, les paquets de l'internaute destinés à 88.88.88.88 ou 66.66.66.66 ne seraient pas traduits (tâche 9).

7.3 Tâche 5 : routage statique au niveau de l'ISP

L'adresse 77.77.77.77 n'appartient à aucune interface : l'ISP doit savoir que cette adresse se trouve derrière R2.

ISP

```
ISP#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ISP(config)#
*Mar  1 00:04:28.039: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ISP(config)#ip route 77.77.77.77 255.255.255.255 Serial0/0
ISP(config)#end
ISP#
```

Figure 24 : Route statique vers 77.77.77.77 sur l'ISP

7.4 Tâche 6 : vérification de la traduction

ISP

```
ISP#ping 77.77.77.77

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 77.77.77.77, timeout is 2 seconds:

*Mar  1 00:04:31.007: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 32/286/1008 ms
ISP#
```

Figure 25 : L'ISP joint le serveur web par son adresse publique 77.77.77.77

R2

```
R2#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
icmp 77.77.77.77:0     192.168.20.2:0     209.165.200.226:0  209.165.200.226:0
--- 77.77.77.77        192.168.20.2       ---                ---
R2#
```

Figure 26 : R2 : entrée statique et traduction ICMP correspondante

Terme	Signification (vu depuis R2)	Exemple
Inside local	adresse réelle de l'hôte interne	192.168.20.2
Inside global	adresse publique qui le représente sur Internet	77.77.77.77
Outside local / global	adresse de l'hôte externe (identiques ici, pas de traduction côté outside)	209.165.200.226

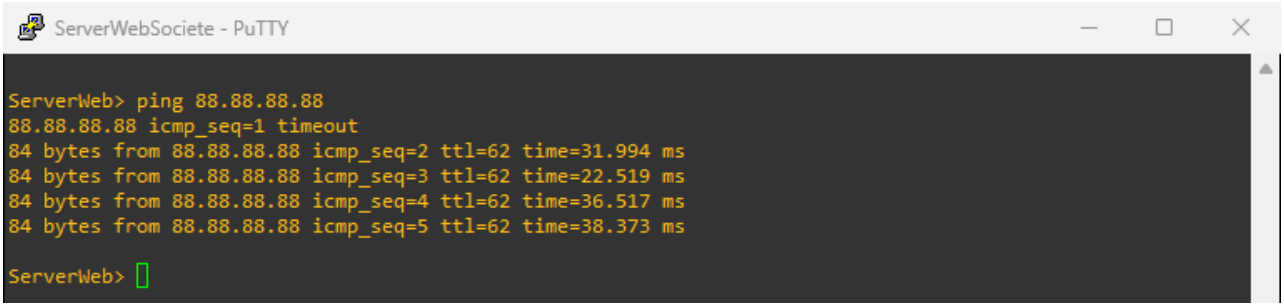


Figure 27 : Le serveur web joint le serveur DNS de l'ISP par son adresse publique 88.88.88.88

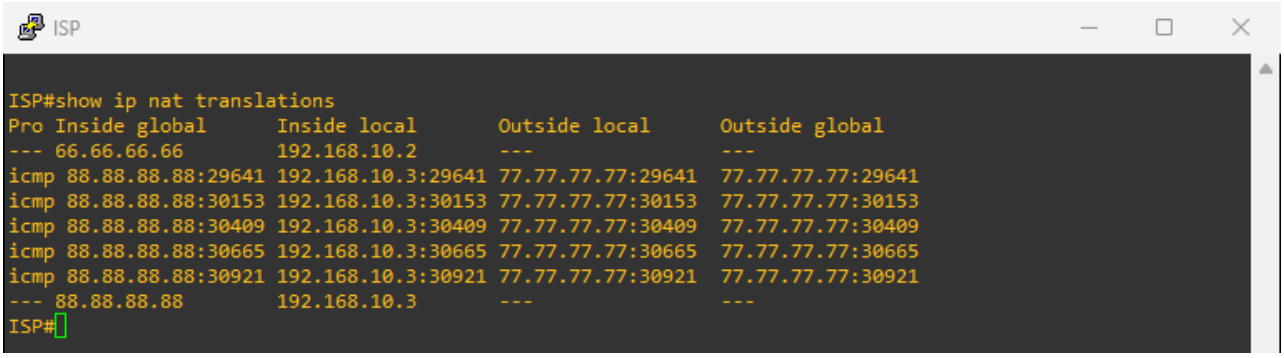


Figure 28 : ISP : traductions statiques des serveurs DNS et FTP

8. Tâche 7 : NAT dynamique

Les utilisateurs de l'intranet reçoivent maintenant une adresse publique prise dans un **pool** : 209.165.200.241 à .246, soit six adresses (masque /29). La liste d'accès étendue `NAT` désigne les adresses internes à traduire, et la commande `ip nat inside source list NAT pool MY-NAT-POOL` associe la liste au pool. Les interfaces vers R1 et R3 deviennent *inside*.

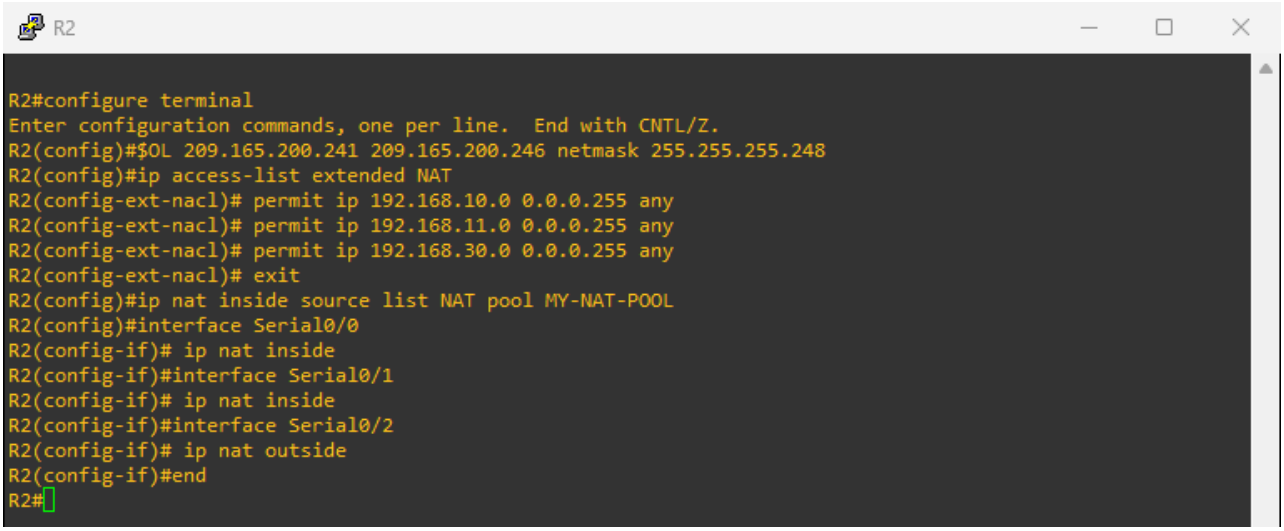


Figure 29 : Pool, liste d'accès et association sur R2

L'ISP doit pouvoir renvoyer le trafic vers ces adresses publiques : une route statique les dirige vers R2 (Étape 5).

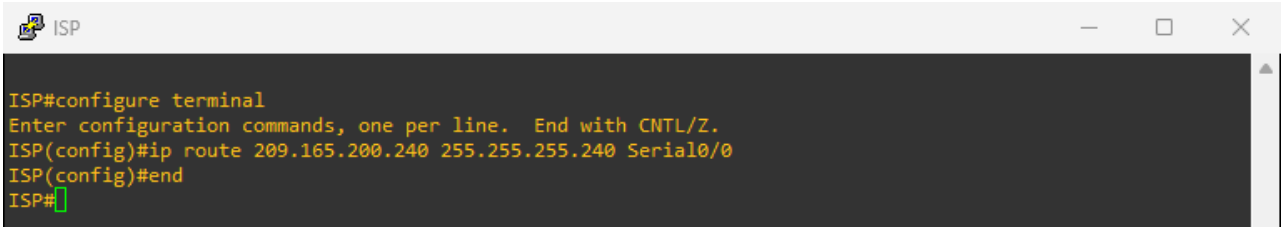


Figure 30 : Route vers le pool 209.165.200.240/28 sur l'ISP

8.1 Étape 6 : vérification

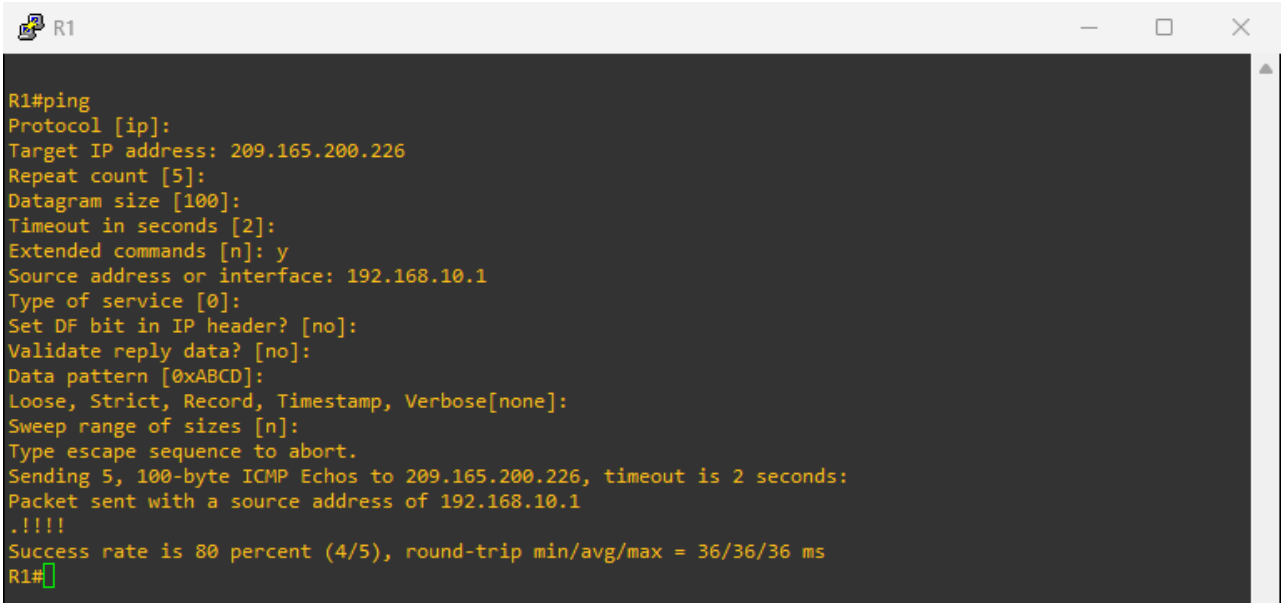


Figure 31 : Ping étendu de R1 vers l'ISP avec l'adresse source 192.168.10.1 (interface Fa0/0)

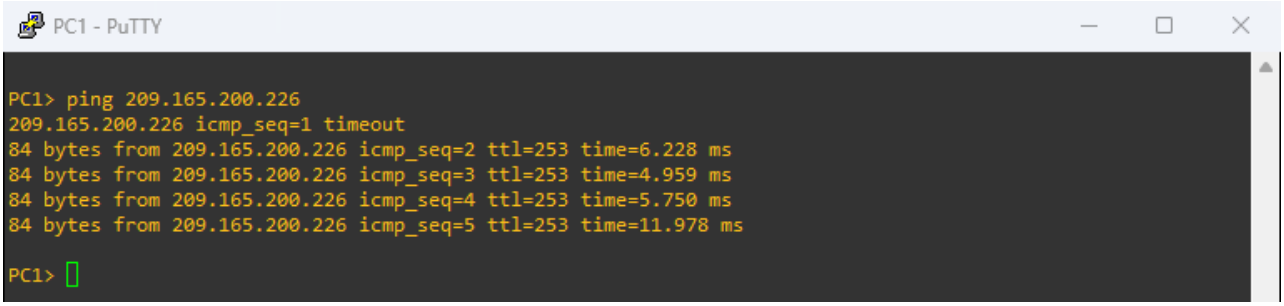


Figure 32 : PC1 joint l'ISP

Les hôtes PC0, PC5, PC6 et PC2 ont ensuite envoyé à leur tour un ping vers l'ISP. Avec l'interface Fa0/0 de R1 et PC1, six adresses internes différentes ont été traduites :

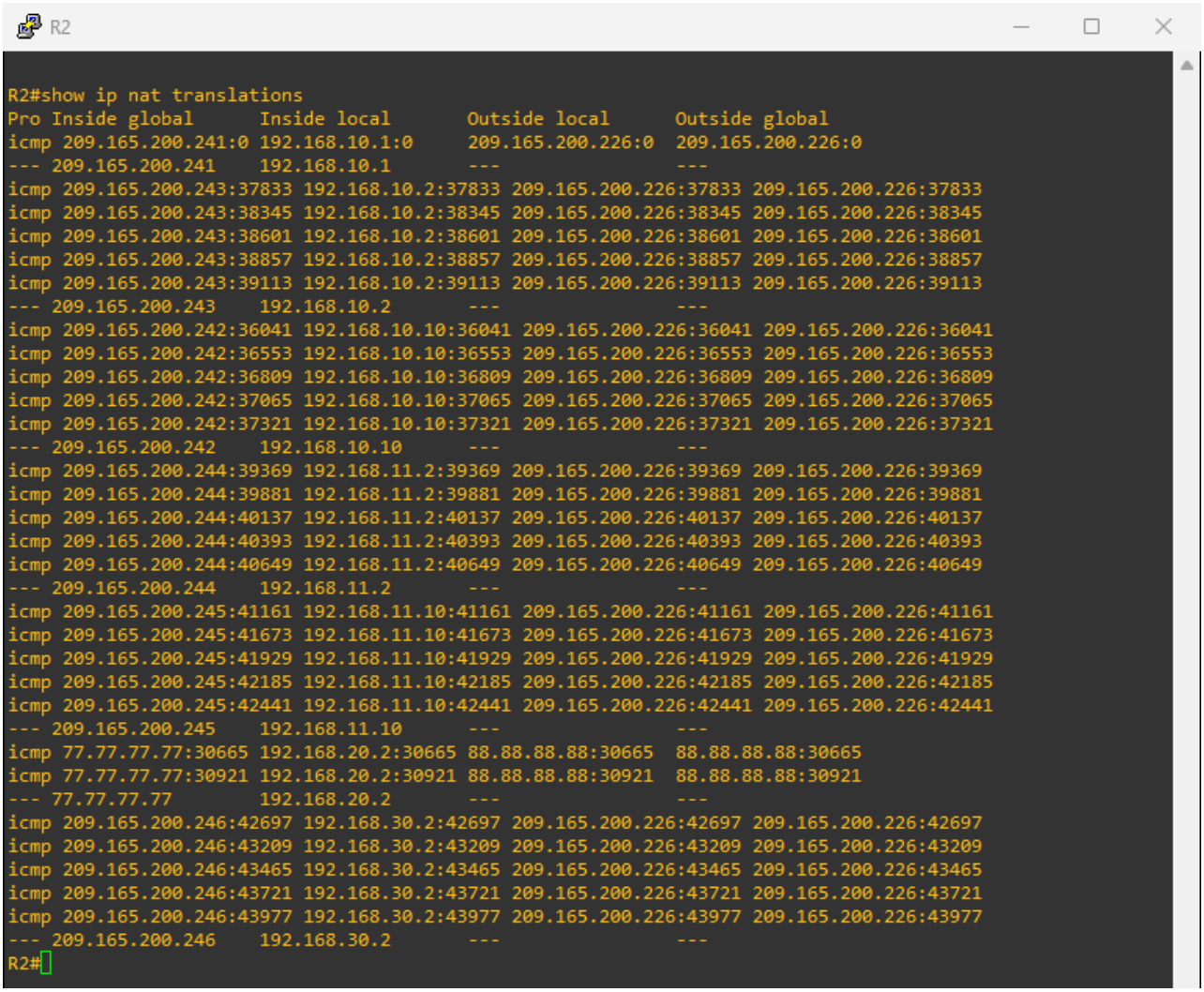


Figure 33 : R2 : une adresse du pool par hôte interne, le pool est entièrement utilisé

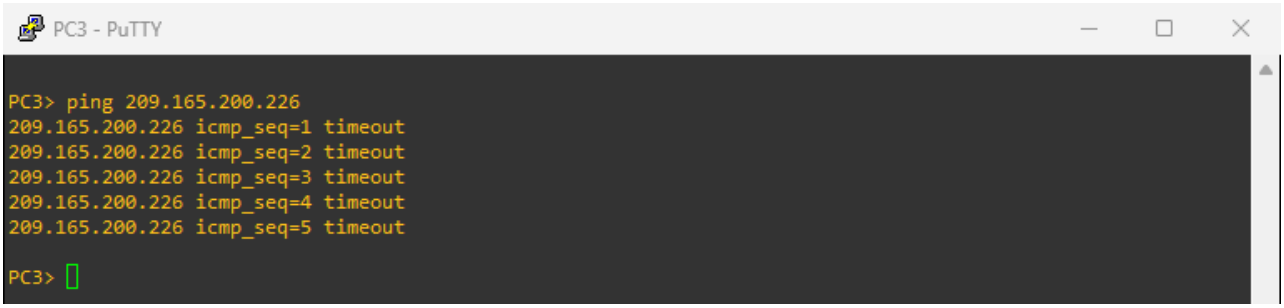


Figure 34 : Septième hôte : PC3 n'est plus traduit et ne peut pas sortir

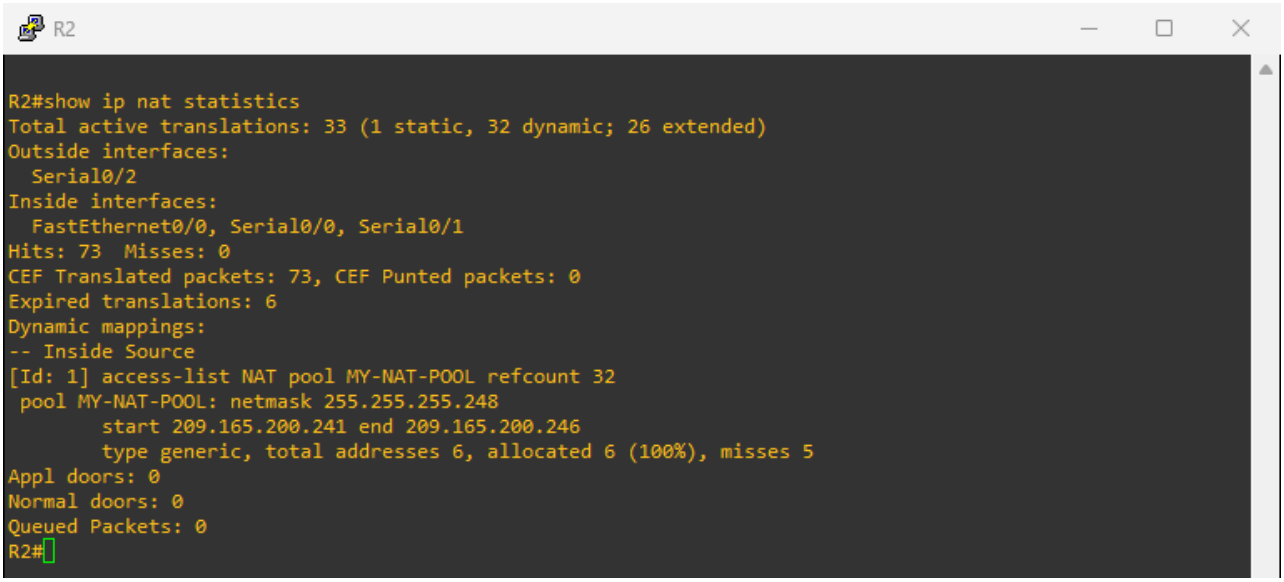


Figure 35 : R2 : show ip nat statistics – pool alloué à 100 %, demandes refusées comptées en « misses »

9. Tâche 8 : surcharge de la fonction NAT (PAT)

Question : Que se passerait-il si vous deviez utiliser un nombre d'adresses IP publiques supérieur aux six adresses autorisées dans le pool ?

> **Réponse :** En NAT dynamique, chaque hôte interne occupe une adresse du pool pendant toute la durée de sa traduction (24 h par défaut). Quand les six adresses sont prises, les hôtes suivants **ne sont plus traduits** : leurs paquets sont abandonnés et ils n'ont plus accès à l'extérieur. Nous l'avons vérifié avec PC3, septième hôte, et le compteur *misses* des statistiques NAT.
>
> La surcharge NAT (PAT) résout ce problème en distinguant les connexions par leur numéro de port (ou identifiant ICMP).

Le pool et l'association sont supprimés (après avoir vidé la table avec `clear ip nat translation *`, sinon IOS refuse de supprimer un pool utilisé), puis toutes les adresses internes sont traduites vers l'adresse de l'interface Serial0/2 avec le mot-clé `overload` :

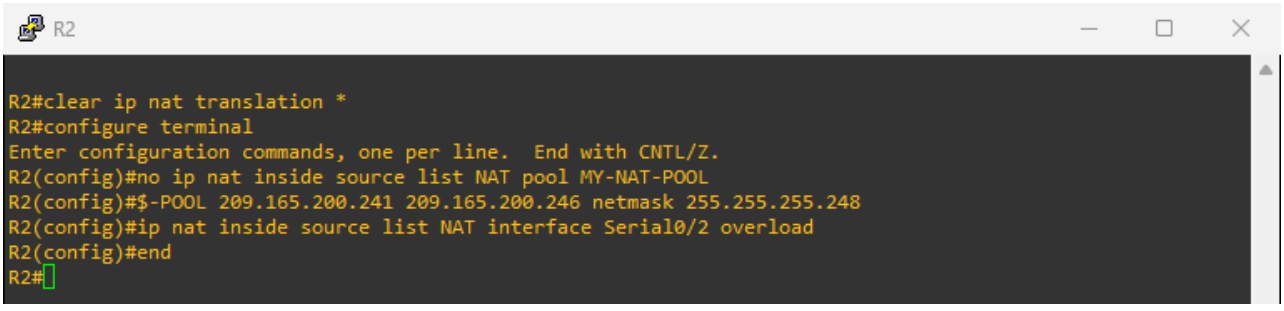


Figure 36 : Suppression du pool et configuration de la PAT sur l'interface Serial0/2

> **Attention :** Sous GNS3, avec CEF actif, R2 créait bien les traductions PAT des hôtes du LAN de R3, mais ne réémettait pas les paquets traduits : c'est un défaut de l'émulateur Dynamips, absent sur un vrai routeur. R2 a donc été passé en commutation par processus avec `no ip cef`.

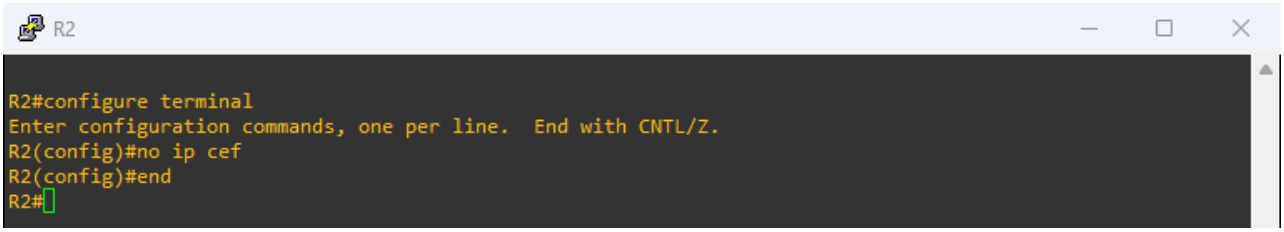


Figure 37 : R2 : désactivation de CEF (contournement du défaut de Dynamips)

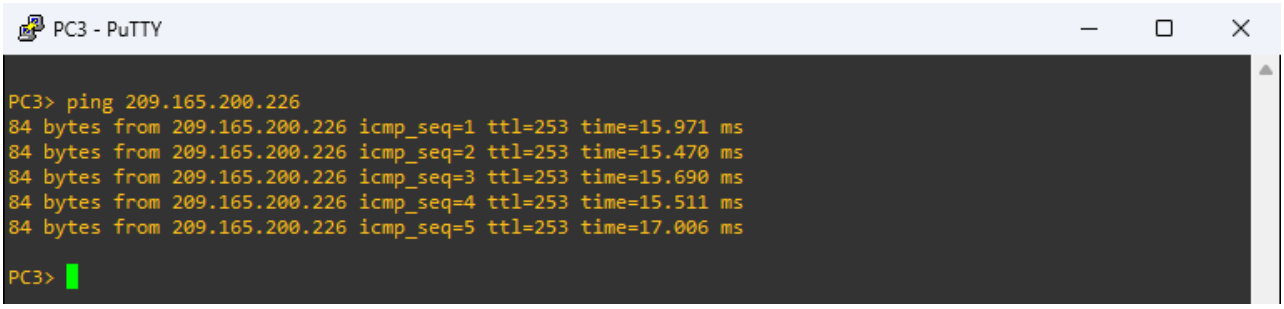


Figure 38 : PC3 peut maintenant sortir

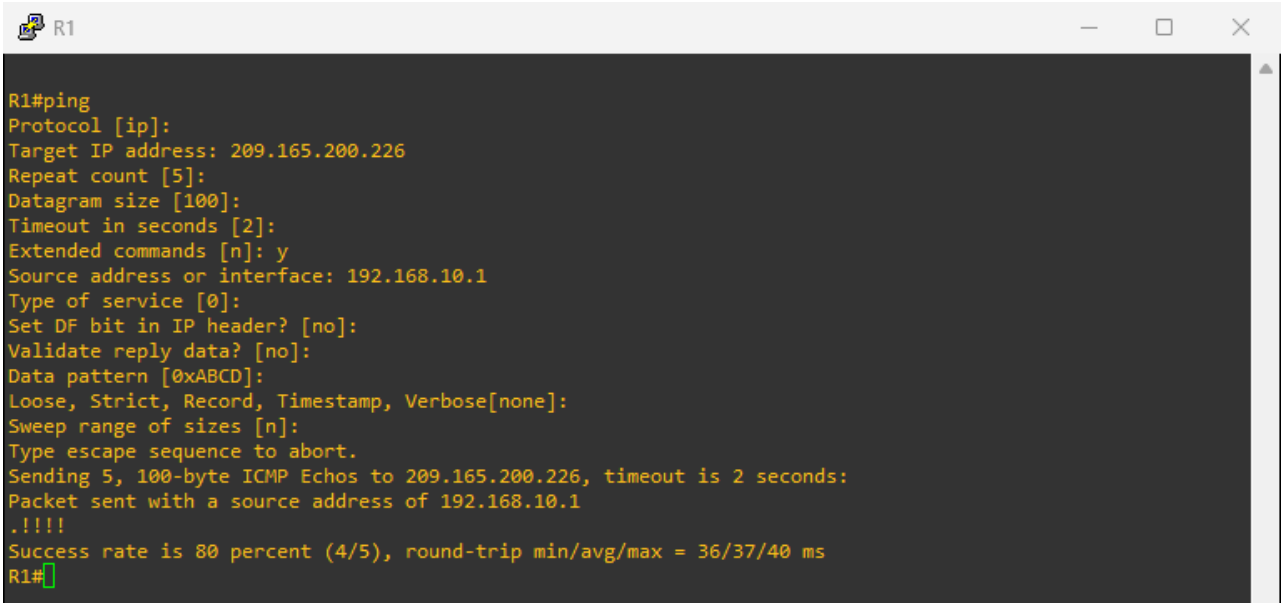


Figure 39 : Ping étendu de R1 (source Fa0/0) avec la PAT

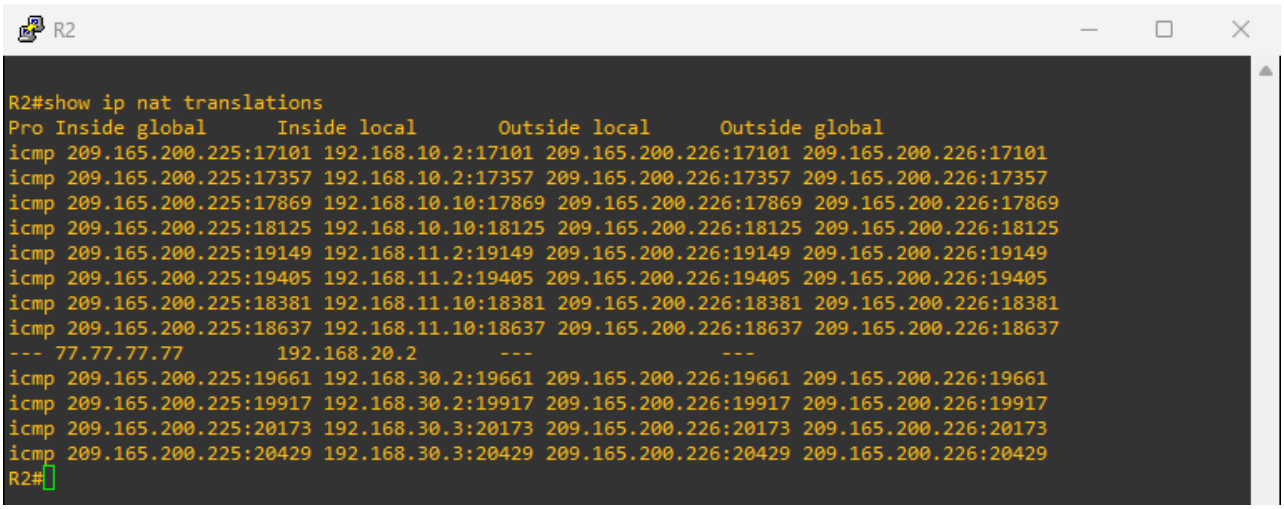


Figure 40 : R2 : toutes les traductions utilisent 209.165.200.225, distinguées par l'identifiant ICMP

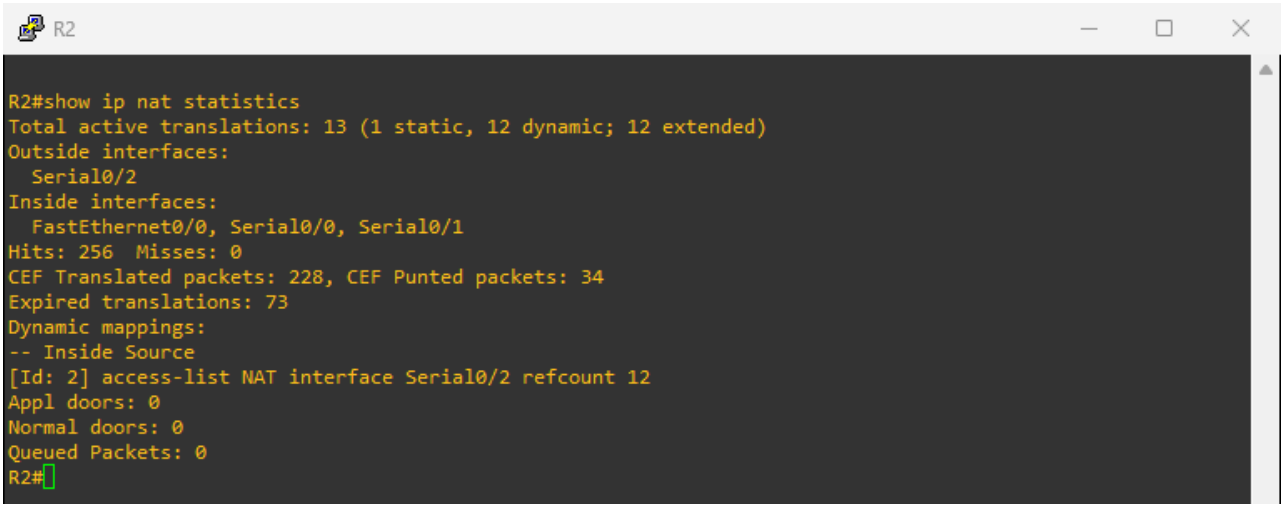


Figure 41 : R2 : statistiques NAT en mode surcharge

Tous les hôtes partagent l'unique adresse publique 209.165.200.225 : la colonne *Inside global* contient toujours cette adresse, suivie d'un numéro différent pour chaque flux, qui permet à R2 de retrouver l'hôte interne au retour.

10. Tâche 9 : accès de l'internaute par Router4

L'internaute utilise une adresse privée (192.168.1.10). Router4 applique la surcharge NAT sur son interface vers l'ISP et reçoit une route par défaut vers l'ISP :

```
Router4(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router4(config)#ip nat inside source list 1 interface Serial0/0 overload
Router4(config)#interface FastEthernet0/0
Router4(config-if)#ip nat inside
Router4(config-if)#interface Serial0/0
Router4(config-if)#ip nat outside
Router4(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.229
```

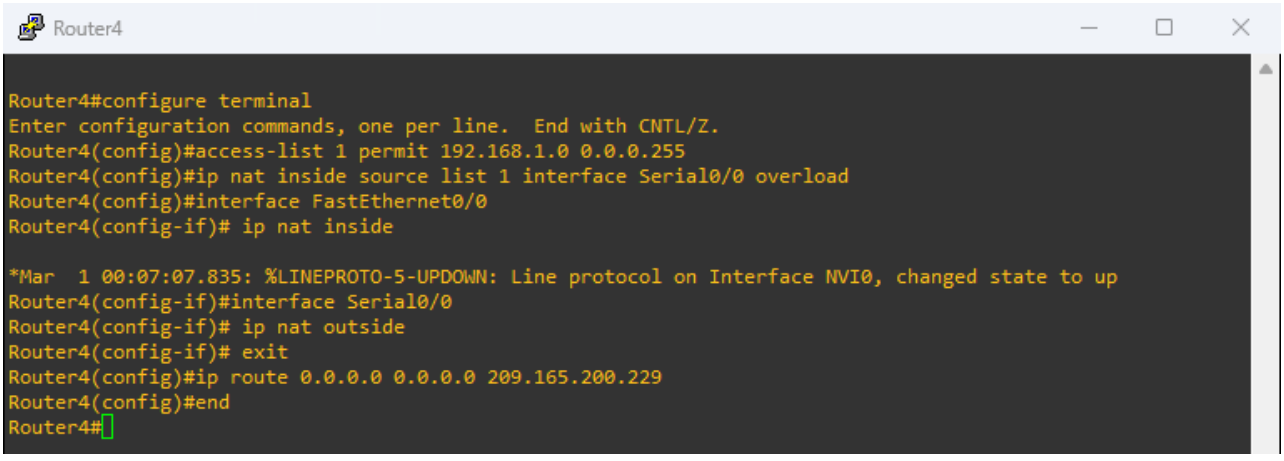


Figure 42 : PAT et route par défaut sur Router4

Le même défaut de Dynamips s'est produit sur Router4 : les traductions de l'internaute apparaissaient dans `show ip nat translations`, mais une capture Wireshark sur la liaison Router4–ISP ne montrait aucun paquet émis. Après `no ip cef` sur Router4, le trafic passe normalement :

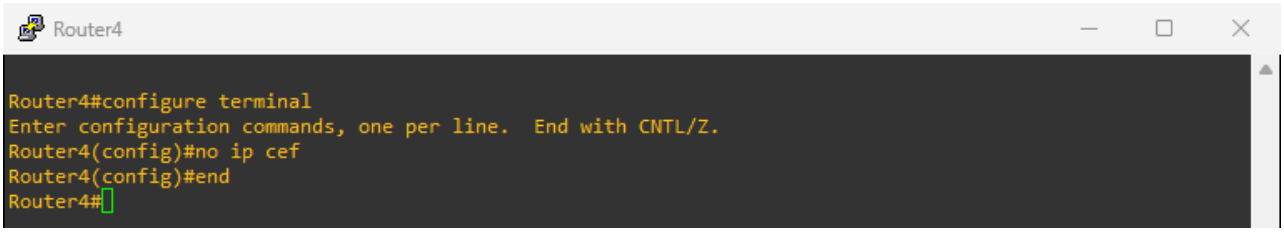


Figure 43 : Router4 : désactivation de CEF

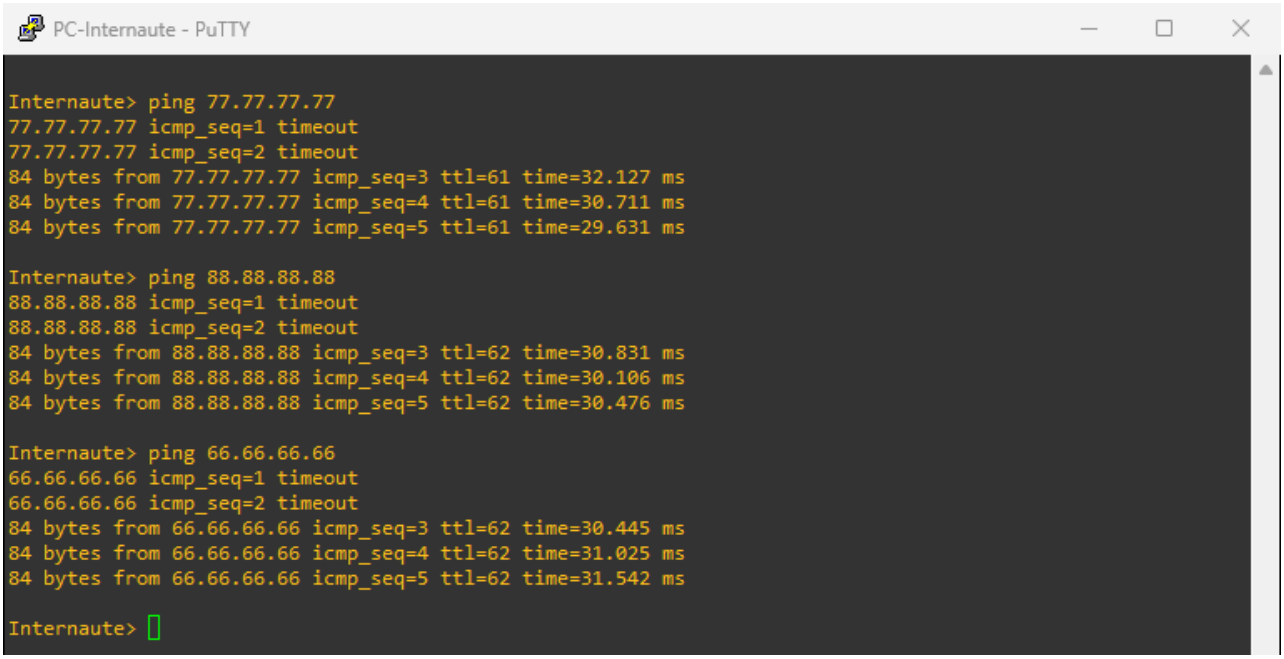


Figure 44 : L'internaute joint le serveur web (77.77.77.77), le DNS (88.88.88.88) et le FTP (66.66.66.66)

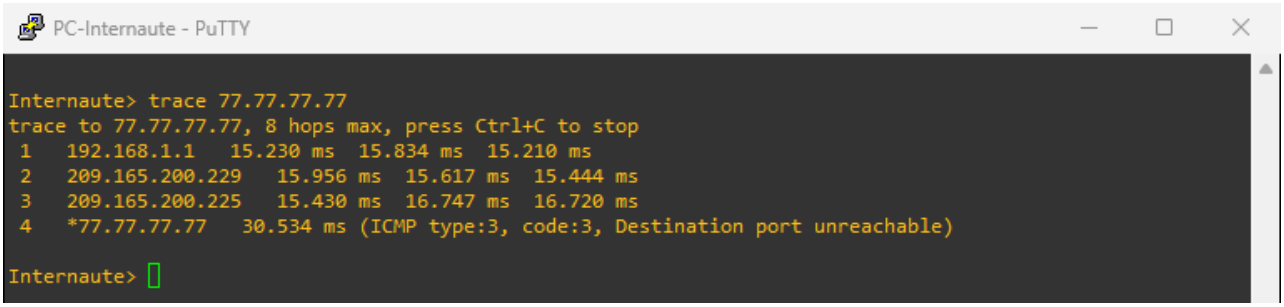


Figure 45 : Traceroute de l'internaute vers 77.77.77.77

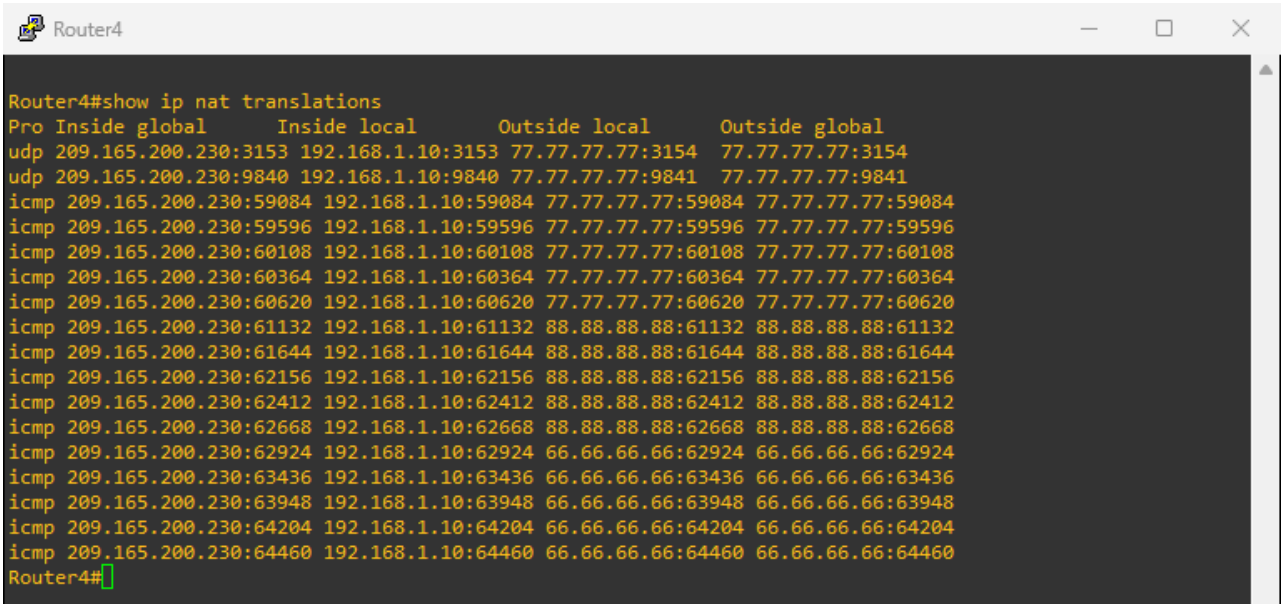


Figure 46 : Router4 : l'internaute est traduit en 209.165.200.230 (PAT)

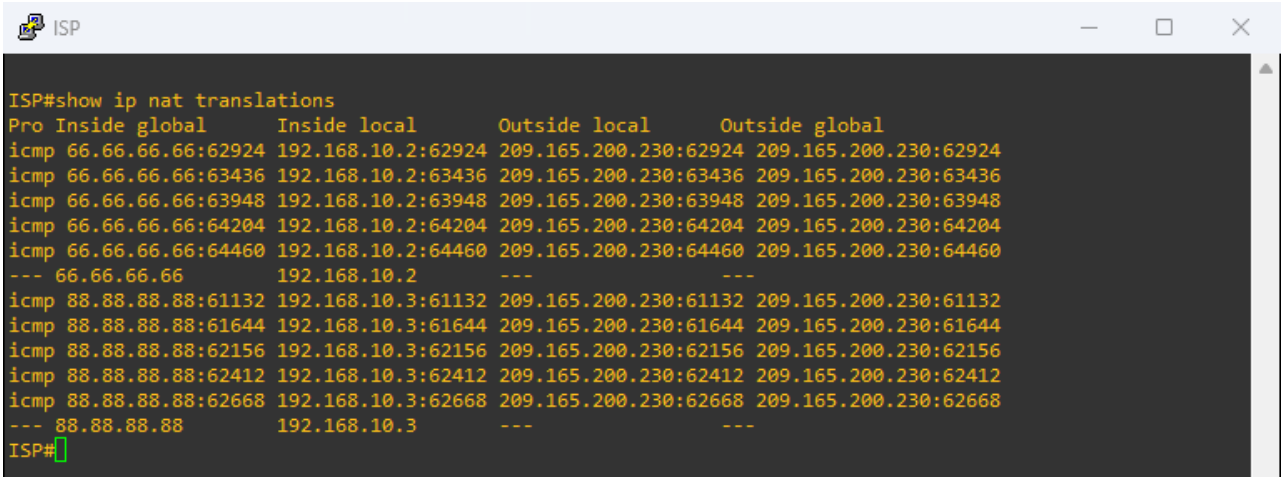


Figure 47 : ISP : traductions des serveurs DNS et FTP utilisées par l'internaute

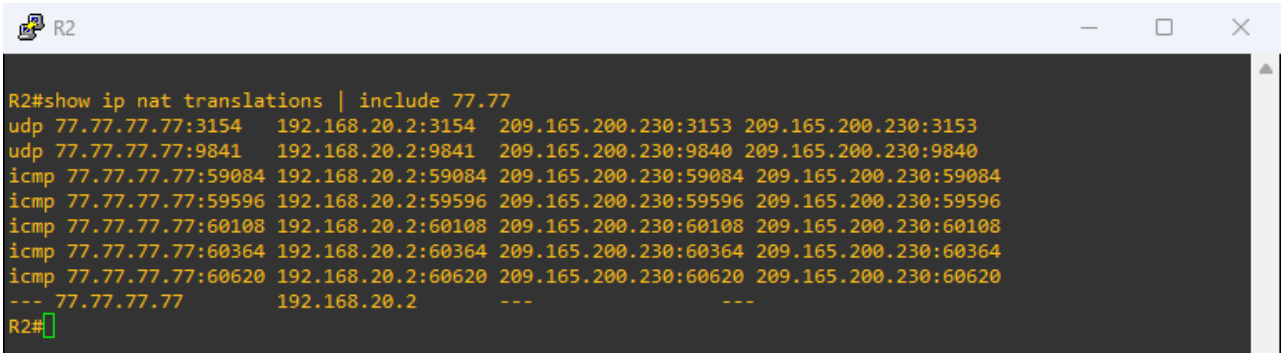


Figure 48 : R2 : la traduction statique du serveur web est utilisée par l'internaute

Chaque traversée fait intervenir deux traductions : la PAT de Router4 (source 192.168.1.10 → 209.165.200.230) et la NAT statique du serveur visé (destination 77.77.77.77 → 192.168.20.2 sur R2, ou 88.88.88.88 → 192.168.10.3 sur l'ISP). À l'inverse, le réseau de l'internaute reste invisible depuis Internet :

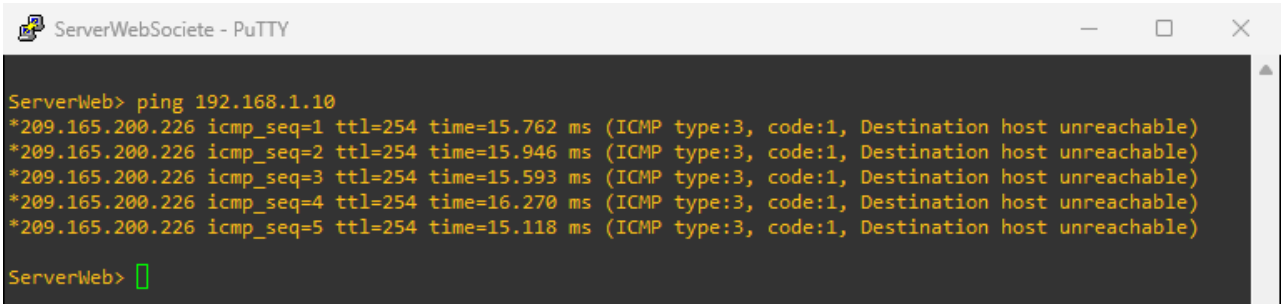


Figure 49 : Le serveur web ne peut pas joindre l'adresse privée de l'internaute

11. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en place les services d'adressage d'un réseau d'entreprise relié à Internet : routage statique, serveur DHCP centralisé sur R2 et agents relais (`ip helper-address`) pour les réseaux distants, puis les trois formes de traduction d'adresses. La NAT statique publie les serveurs avec une adresse fixe, la NAT dynamique partage un petit pool d'adresses publiques (et bloque les hôtes en surnombre, comme nous l'avons constaté avec le septième hôte), tandis que la PAT permet à tous les postes de partager une seule adresse publique grâce aux numéros de port.

La dernière tâche montre deux traductions successives (PAT chez l'internaute, NAT statique chez le serveur) et confirme que des réseaux privés identiques (192.168.10.0/24 chez ABC et chez l'ISP) peuvent coexister grâce à la NAT.

12. Annexe : configurations finales

Routeur R1

```
version 12.4
hostname R1
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.10.10.2
!
interface Serial0/0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
 clock rate 2000000
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.10.10.2
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2
ip route 10.10.9.0 255.255.255.252 10.10.10.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.248 10.10.10.2
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.10.10.2
```

Routeur R2

```
version 12.4
hostname R2
ip dhcp excluded-address 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
ip dhcp excluded-address 192.168.11.10
ip dhcp excluded-address 192.168.11.1
ip dhcp pool R1Fa0
   network 192.168.10.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.10.1
   dns-server 88.88.88.88
!
ip dhcp pool R1Fa1
   network 192.168.11.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.11.1
   dns-server 88.88.88.88
!
ip dhcp pool R3Fa0
   network 192.168.30.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.30.1
   dns-server 88.88.88.88
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.248
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface Serial0/0
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 clock rate 64000
!
interface Serial0/1
 ip address 10.10.9.2 255.255.255.252
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 clock rate 64000
!
interface Serial0/2
 ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 clock rate 2000000
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1
ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 10.10.10.1
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.10.9.1
ip nat inside source list NAT interface Serial0/2 overload
ip nat inside source static 192.168.20.2 77.77.77.77
ip access-list extended NAT
 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
 permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 any
 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
!
```

Routeur R3

```
version 12.4
hostname R3
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.10.9.2
!
interface Serial0/0
 ip address 10.10.9.1 255.255.255.252
 clock rate 2000000
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.9.2
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.9.2
ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 10.10.9.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.248 10.10.9.2
```

Routeur ISP

```
version 12.4
hostname ISP
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface Serial0/0
 ip address 209.165.200.226 255.255.255.252
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 clock rate 64000
!
interface Serial0/1
 ip address 209.165.200.229 255.255.255.252
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 clock rate 64000
!
ip route 77.77.77.77 255.255.255.255 Serial0/0
ip route 209.165.200.240 255.255.255.240 Serial0/0
ip nat inside source static 192.168.10.2 66.66.66.66
ip nat inside source static 192.168.10.3 88.88.88.88
```

Routeur Router4

```
version 12.4
hostname Router4
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface Serial0/0
 ip address 209.165.200.230 255.255.255.252
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 clock rate 2000000
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.229
ip nat inside source list 1 interface Serial0/0 overload
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```